



SQL SERVER

BASE DE DATOS

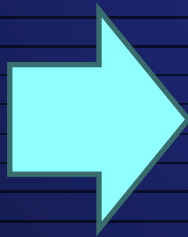
CLASE 03: Lenguaje de manipulación de datos

LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS



Lenguaje de Manipulación de Datos (Data Manipulation Language, DML) es un idioma proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las Bases de Datos del Sistema Gestor de Bases de Datos. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Otros ejemplos de DML son los usados por bases de datos IMS/DL1, CODASYL u otras.

SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE



SELECCIONAR
INSERTAR
ACTUALIZAR
BORRAR



COMANDO INSERT



El comando SQL INSERT es una herramienta fundamental para añadir nuevos datos a una tabla en una base de datos. En este artículo, exploraremos cómo utilizarlo y proporcionaremos ejemplos concretos para comprender su funcionamiento.

SINTAXIS: **INSERT INTO** "nombre_de_tabla"(columna1, columna2, columna3, ...)
VALUES (valor1, valor2, valor3, ...)

EJEMPLO: **INSERT INTO** tb_alumnos (Id_alumno, Nombre_alumno, Apellido_alumno, ...)
VALUES (1, "Luis Angel", "Sanchez Paniura", ...)

- nombre_de_tabla: El nombre de la tabla en la que deseas insertar datos.
- (columna1, columna2, ...): Especifica las columnas en las que deseas insertar datos.
- VALUES (valor1, valor2, ...): Proporciona los valores que se insertarán en las columnas correspondientes.

EJEMPLO: **INSERT INTO** tb_alumnos (Id_alumno, Nombre_alumno, Apellido_alumno, ...)
VALUES

(1, "Luis Angel", "Sanchez Paniura", ...)
(2, "Andrea", "Jimenez", ...)
(3, "Susana", "Peña", ...)

COMANDO SELECT



¿Para qué utilizamos los comandos SQL? El uso común es la selección de datos desde tablas ubicadas en una base de datos. Inmediatamente, vemos dos palabras claves: necesitamos SELECT la información FROM una tabla. (Note que la tabla es un contenedor que reside en la base de datos donde se almacena la información. Para obtener más información acerca de cómo manipular tablas, consulte la Sección Manipulación de Tabla). Por lo tanto tenemos la estructura SQL más básica:

SINTAXIS: `SELECT "nombre_de_columna" FROM "nombre_de_tabla"`

EJEMPLO: `SELECT "Nombre_alumno" FROM "tb_alumnos"`

Pueden seleccionarse los nombres de columnas múltiples, así como también los nombres de tablas múltiples.

El SELECT indica que queremos visualizar, obtener registros y/o resultados con el FROM le indicamos de donde, básicamente es de que tabla y finalmente el WHERE que es opcional, para indicar alguna condición en especial.

COMANDO UPDATE



Una vez que hay datos en la tabla, podríamos tener la necesidad de modificar los mismos. Para hacerlo, utilizamos el comando **UPDATE**. La sintaxis para esto es:

SINTAXIS: **UPDATE** "nombre_de_tabla"
SET "columna1" = [Nuevo valor]
WHERE "Condición"

EJEMPLO: **UPDATE** tb_alumnos
SET Apellidos_alumno ="Paniura Huaman"
WHERE id_alumno = 1

En este caso, hay sólo una fila que satisface la condición en la cláusula **WHERE**. Si hay múltiples filas que satisfacen la condición, todas ellas se modificarán.

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, si no se coloca la condición **WHERE** se modificara todo los apellidos de todo los alumnos que estén registrados en la tabla con el que se puso en el **SET**.

COMANDO DELETE



A veces podemos desear deshacernos de los registros de una tabla. Para ello, utilizamos el comando **DELETE FROM**. La sintaxis para esto es:

SINTAXIS: **DELETE FROM** "nombre_de_tabla"
WHERE "Condición"

EJEMPLO: **DELETE** tb_alumnos
WHERE id_alumno = 1

En este caso, hay sólo una fila que satisface la condición en la cláusula **WHERE**. Si hay múltiples filas que satisfacen la condición, todas ellas se modificarán.

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, si no se coloca la condición **WHERE** se eliminarán todos los datos registrados en la tabla Alumno.

COMANDO DELETE



El comando **TRUNCATE** libera todo el espacio de disco asignado a una tabla, haciendo que el espacio esté disponible para volver a utilizarlo.

SINTAXIS: **TRUNCATE TABLE** "nombre_de_tabla"

EJEMPLO: **TRUNCATE TABLE** tb_alumnos

- La sentencia "**TRUNCATE TABLE**" vacía la tabla (elimina todos los registros) y conserva la estructura de la tabla.
- La diferencia con "**DROP TABLE**" es que esta sentencia borra la tabla, "**TRUNCATE TABLE**" la vacía.
- La diferencia con "**DELETE**" es la velocidad, es más rápido "**TRUNCATE TABLE**" que "**DELETE**" (se nota cuando la cantidad de registros es muy grande) ya que éste borra los registros uno a uno.



CECAP PERÚ
"Mundo del Conocimiento"

MUCHAS GRACIAS

"No te detengas hasta que te sientas
orgulloso"